



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ

Aula 8

Diagrama de Atividades

Disciplina: ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS

Prof. Emanuel Coutinho

Agenda

- Conceitos
- Estrutura
- Exemplos



**Como modelar o comportamento e a dinâmica
de um sistema ?**



Diagrama de Atividade

- Há diversos diagramas da UML que descrevem os aspectos dinâmicos de um sistema
 - Diagrama de estados, diagrama de sequência, diagrama de comunicação, diagrama de atividade
- Um diagrama de atividade exhibe passos de uma computação
 - Cada atividade é um passo da computação
 - Orientado a fluxos de controle
 - Tipo de fluxograma estendido pois permitem representar ações concorrentes e sua sincronização

Diagrama de Atividade

Elementos podem ser divididos em dois grupos: **Controle Sequencial** e **Controle Paralelo**

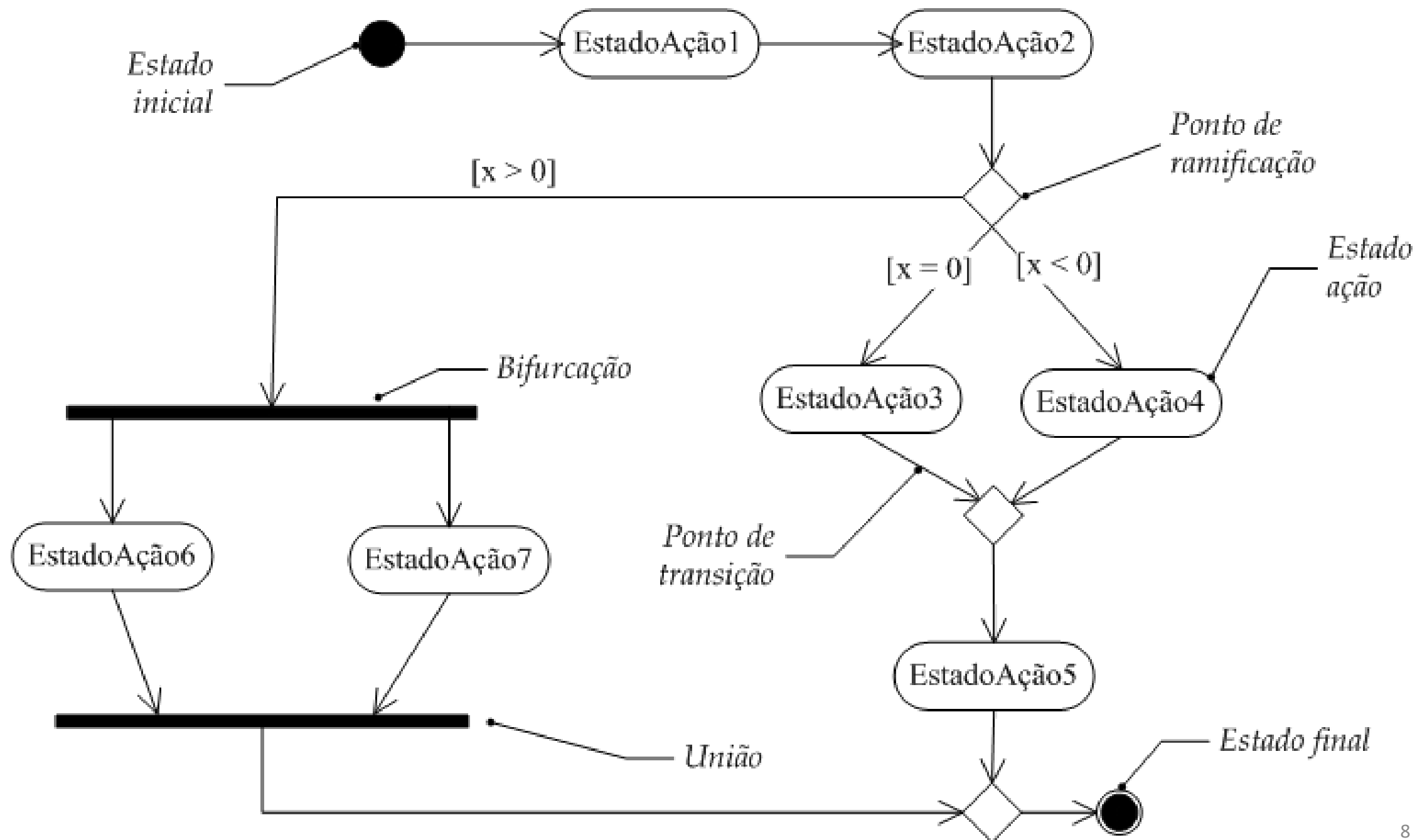
- Elementos utilizados em fluxos sequenciais:
 - Estado ação
 - Estado atividade
 - Estados inicial e final, e condição de guarda
 - Transição de término
 - Pontos de ramificação e de união
- Elementos utilizados em fluxos paralelos:
 - Barras de sincronização
 - Barra de bifurcação (*fork*)
 - Barra de junção (*join*)

Fluxos de Controle Sequenciais

- Um estado em um diagrama de atividade pode ser:
 - Um estado **atividade** leva um certo tempo para ser finalizado
 - Um estado **ação** é realizado instantaneamente
- Deve haver um estado inicial e pode haver vários estados finais e guardas associadas a transições
 - Pode não ter estado final, o que significa que o processo ou procedimento é cíclico
- Uma transição de término significa o término de um passo e o consequente início do outro
 - Em vez de ser disparada pela ocorrência de um evento, é disparada pelo término de um passo

Fluxos de Controle Sequenciais

- Um ponto de ramificação possui uma única transição de entrada e várias transições de saída
 - Para cada transição de saída, há uma condição de guarda associada
 - Quando o fluxo de controle chega a um ponto de ramificação, uma e somente uma das condições de guarda deve ser verdadeira
 - Pode haver uma transição com [else]
- Um ponto de união reúne diversas transições que, direta ou indiretamente, têm um ponto de ramificação em comum



Fluxo de Controle Paralelo

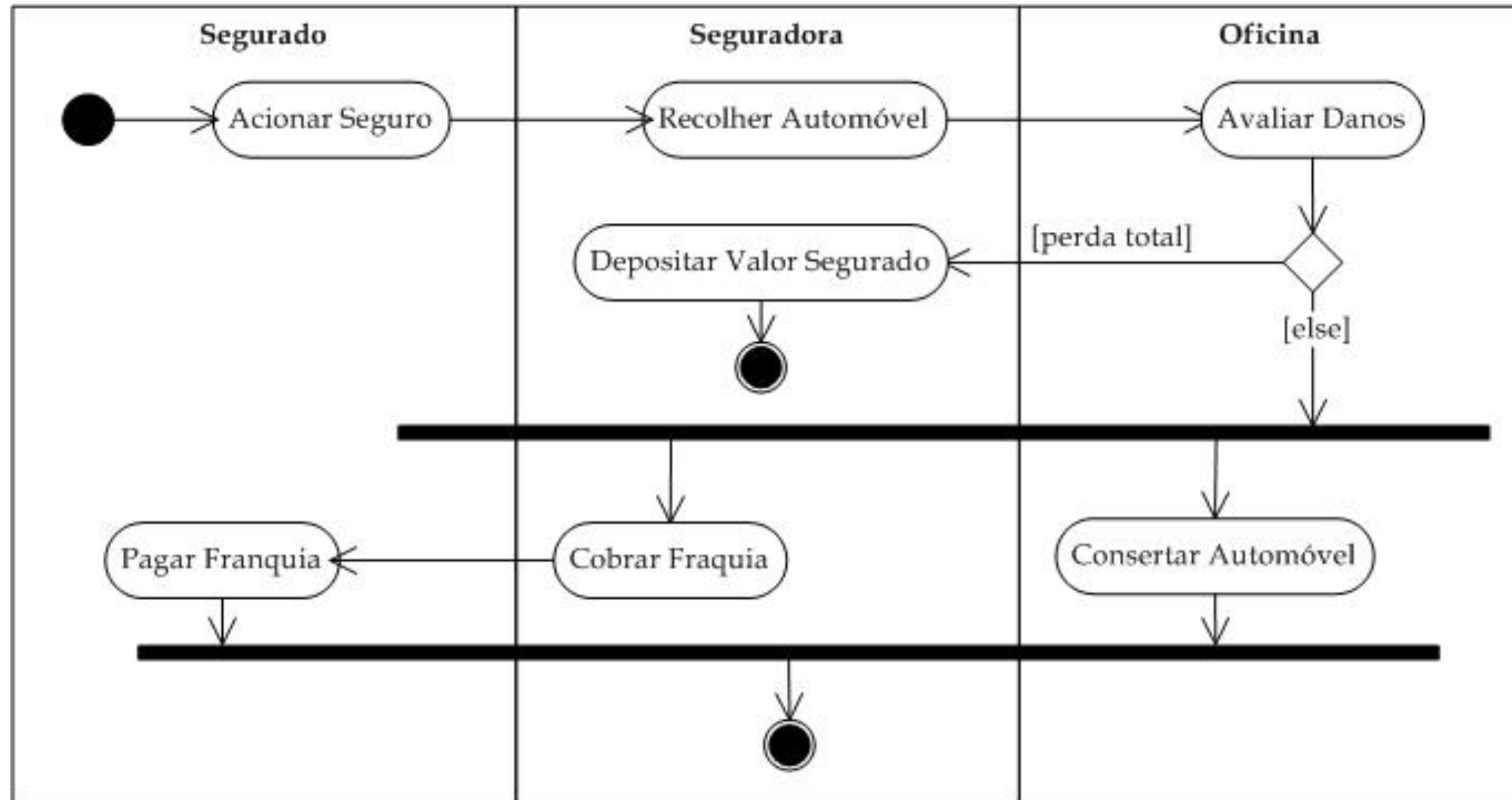
- Dois ou mais fluxos sendo executados simultaneamente
- Uma barra de bifurcação recebe uma transição de entrada, e cria dois ou mais fluxos de controle paralelos
 - Cada fluxo é executado independentemente e em paralelo com os demais
- Uma barra de junção recebe duas ou mais transições de entrada e une os fluxos de controle em um único fluxo
 - Objetivo: sincronizar fluxos paralelos
 - A transição de saída da barra de junção somente é disparada quando todas as transições de entrada tiverem sido disparadas

Fluxos de Controles Paralelos

- Algumas vezes, atividades de um processo podem ser distribuídas por vários agentes que o executarão
 - Processos de negócio de uma organização
- Isso pode ser representado através de raias de natação (*swim lanes*)
- As raias de natação dividem o diagrama de atividade em compartimentos
- Cada compartimento contém atividades que são realizadas por uma entidade



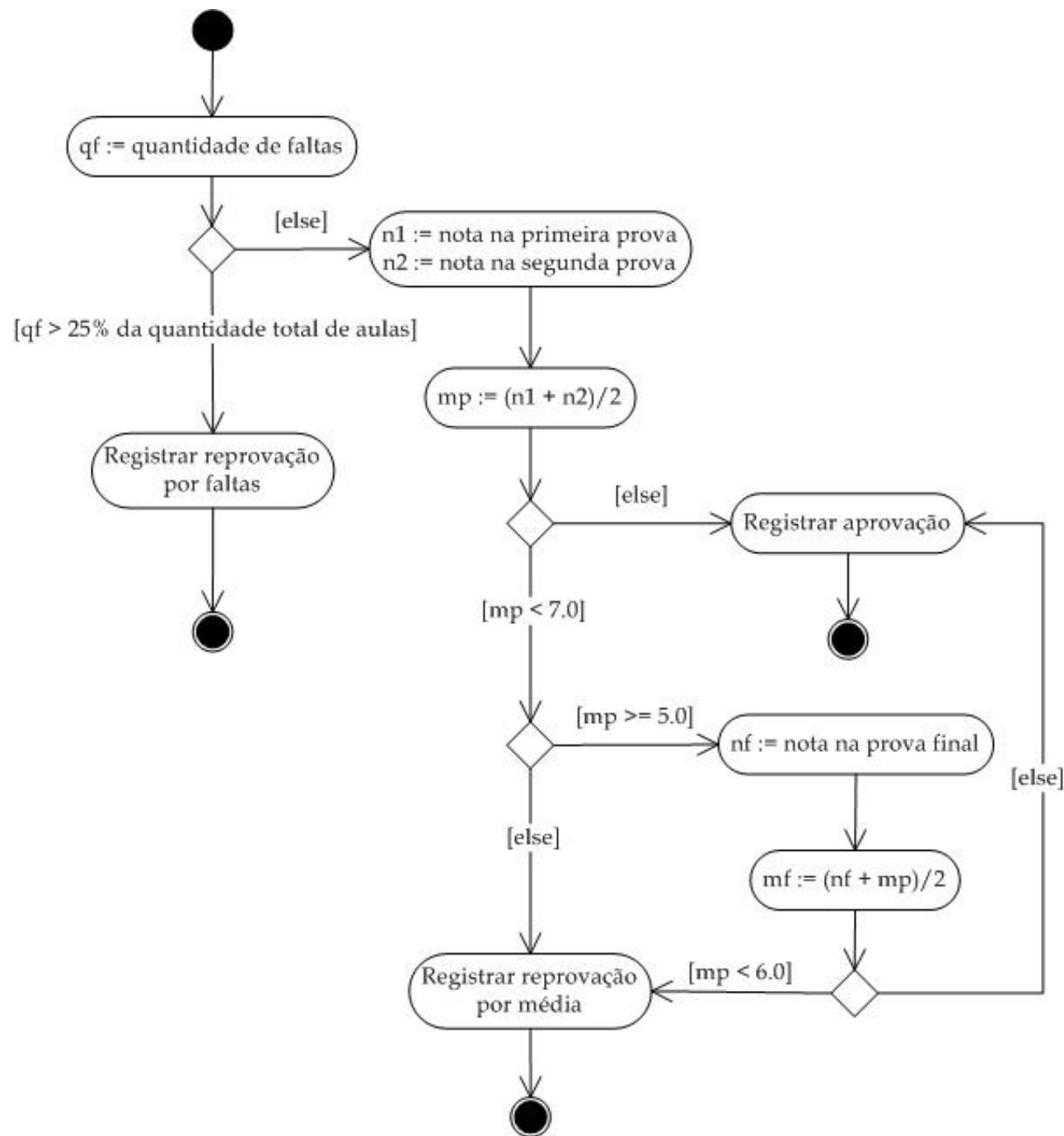
Exemplo (Raias de Natação)



Modelar o processo do negócio

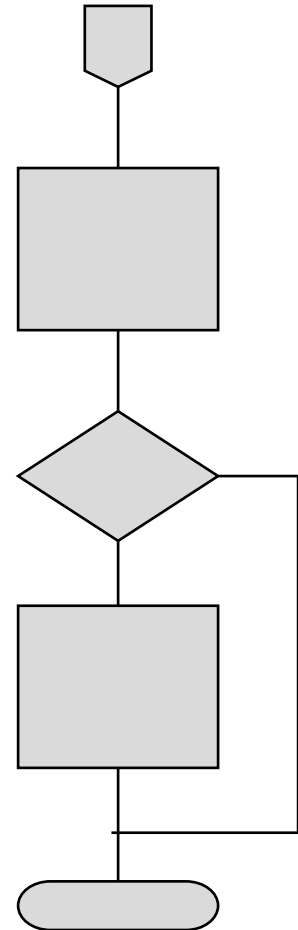
- Modelagem também é um processo de entendimento
 - Desenvolvedor constrói modelos para entender melhor um problema
- Neste caso, o enfoque está em entender o comportamento do sistema no decorrer de diversos casos de uso (processos de negócio)
 - Como determinados casos de uso do sistema se relacionam no decorrer do tempo

Modelar o processo do negócio



Modelar Lógica de um Caso de Uso

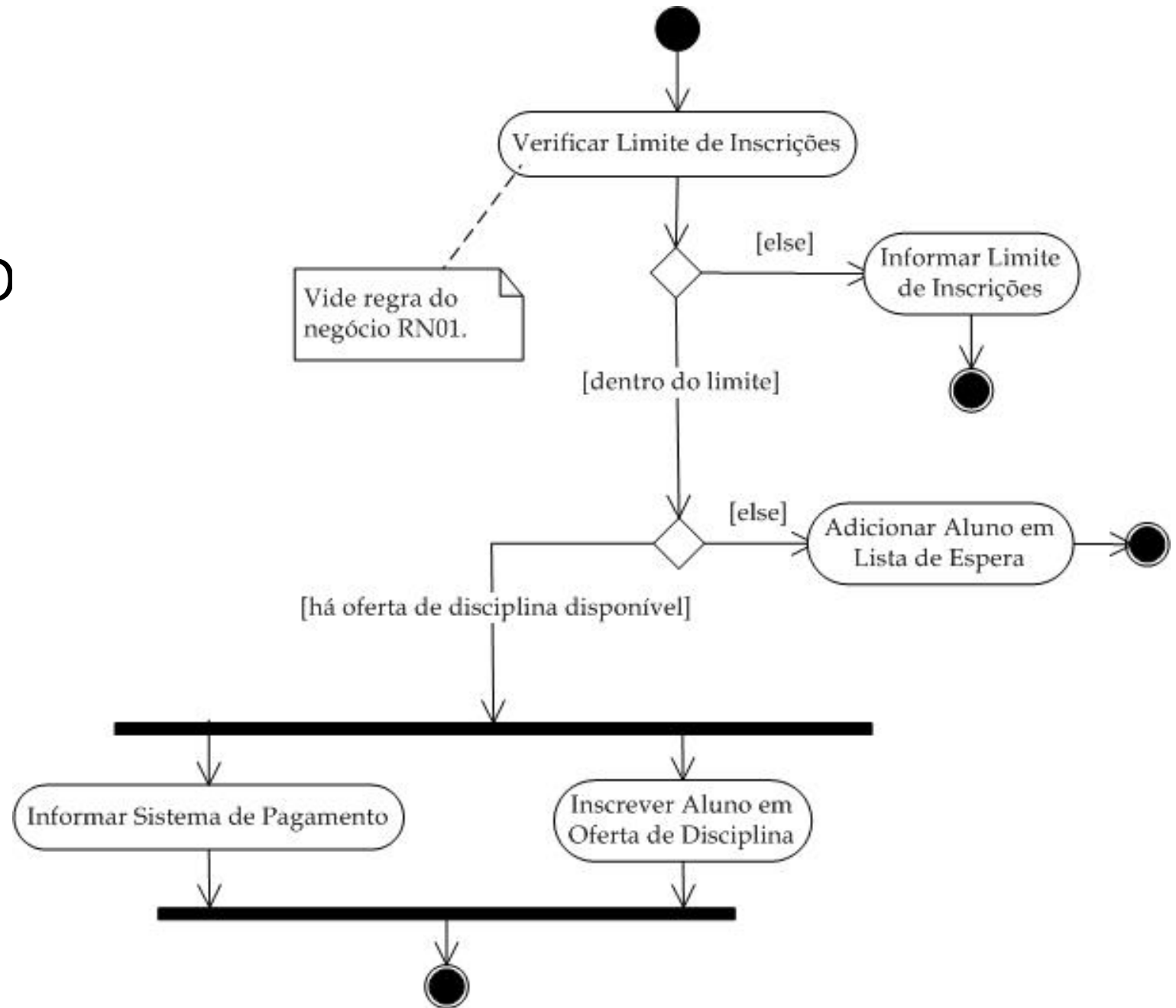
- A realização de um caso de uso requer que alguma computação seja realizada
 - Esta computação pode ser dividida em atividades
 - “Passo P ocorre até que a C seja verdadeira”
 - “Se ocorre C, vai para o passo P”
- Nessas situações, é interessante complementar a descrição do caso de uso com um diagrama de atividade



Modelar Lógica de um Caso de Uso

- Fluxos principal, alternativos e de exceção podem ser representados em um único diagrama de atividade
 - Complementar e não substituir a descrição
- Identificação de atividades através do exame dos fluxos do caso de uso
- Casos de uso são descritos na perspectiva dos atores, enquanto diagramas de atividade descrevem atividades internas ao sistema

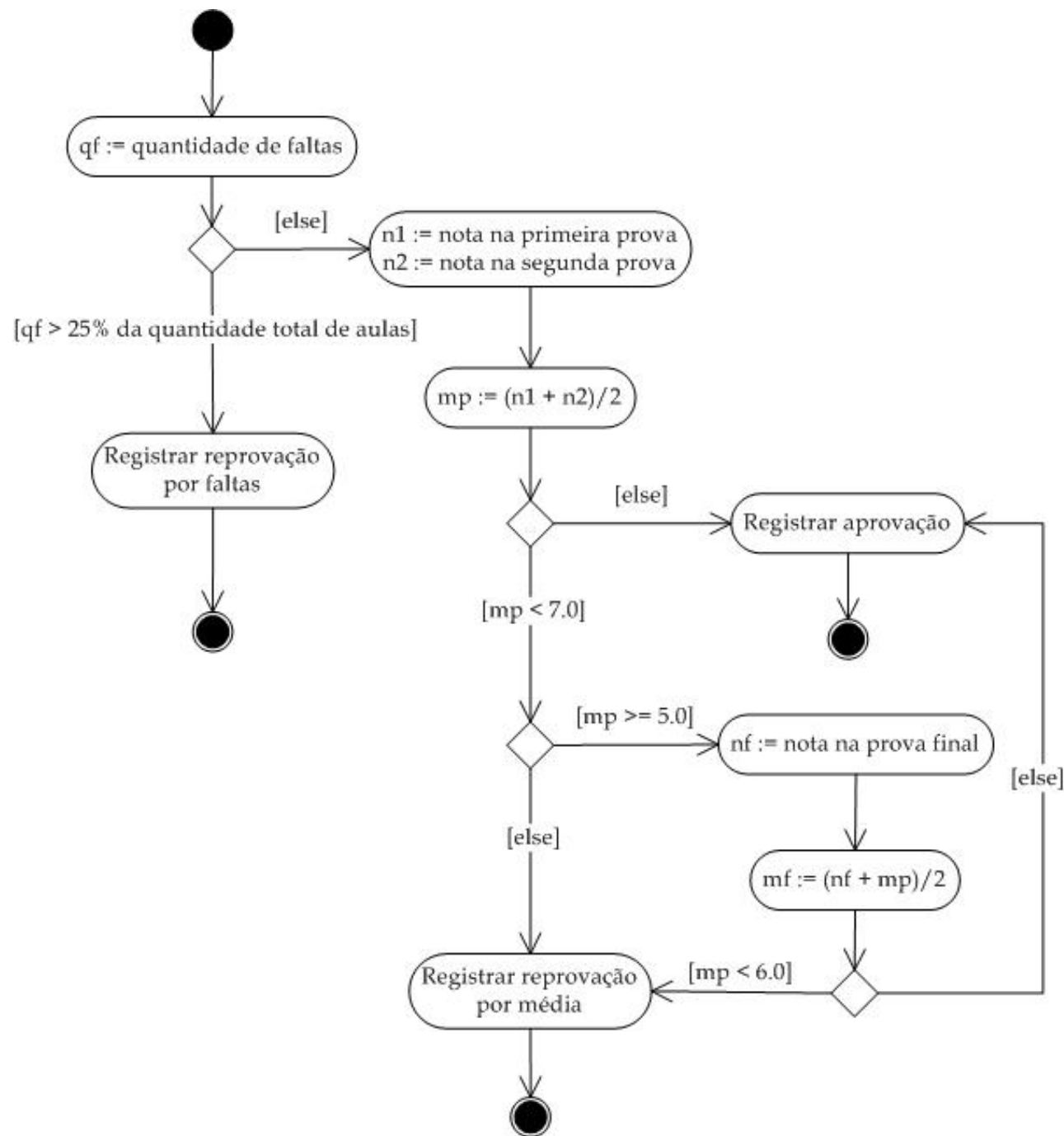
Modelar a lógica de um caso de uso



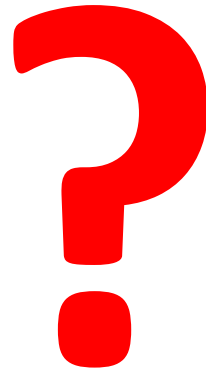
Modelar Lógica de uma Operação

- Quando um sistema é adequadamente decomposto em seus objetos, a maioria das operações são bastante simples
 - Estas não necessitam de modelagem gráfica
- No entanto, pode haver a necessidade de descrever a lógica de uma operação mais complexa
 - Implementação de regras de negócio

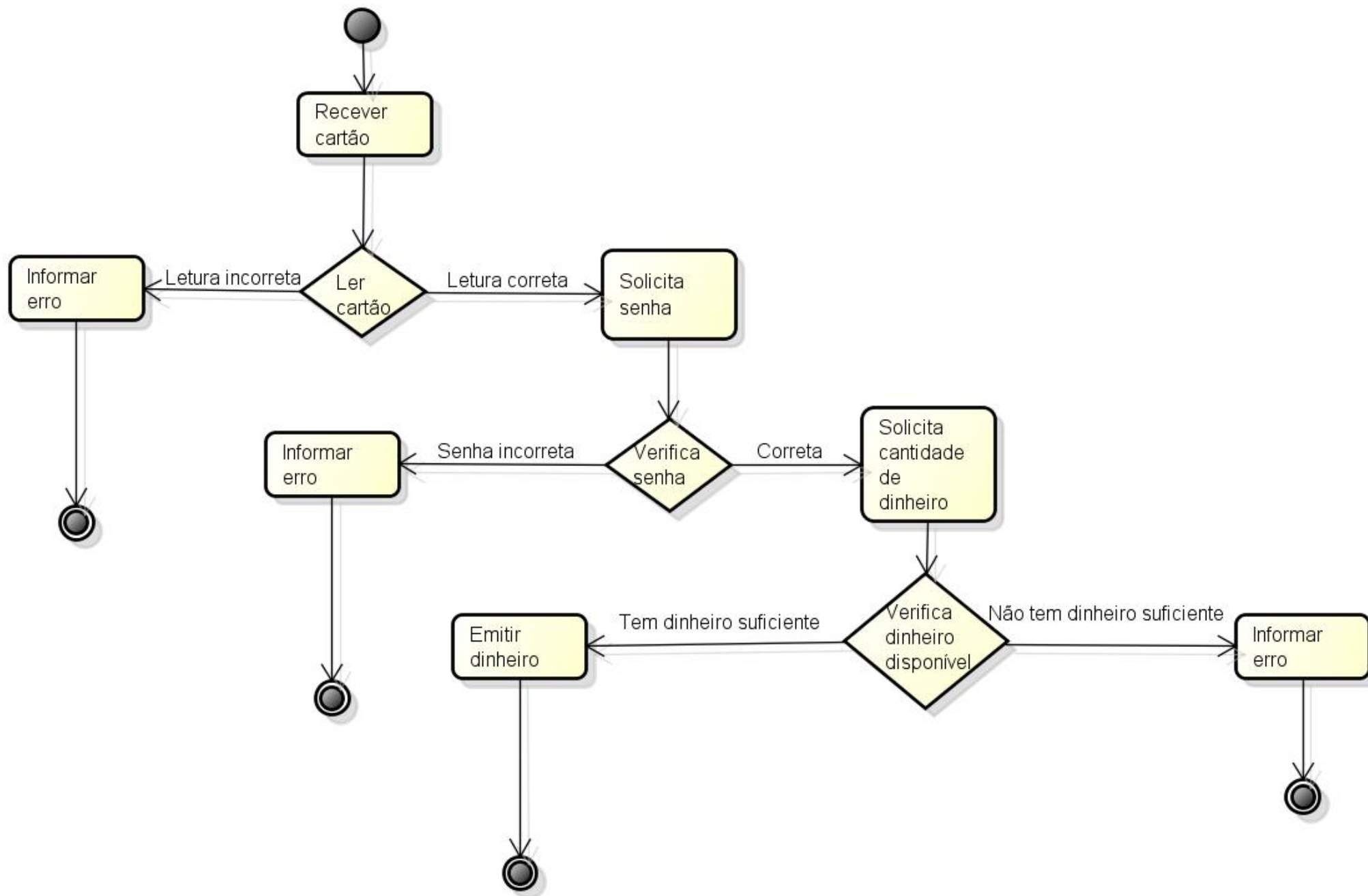
Modelar Algoritmos

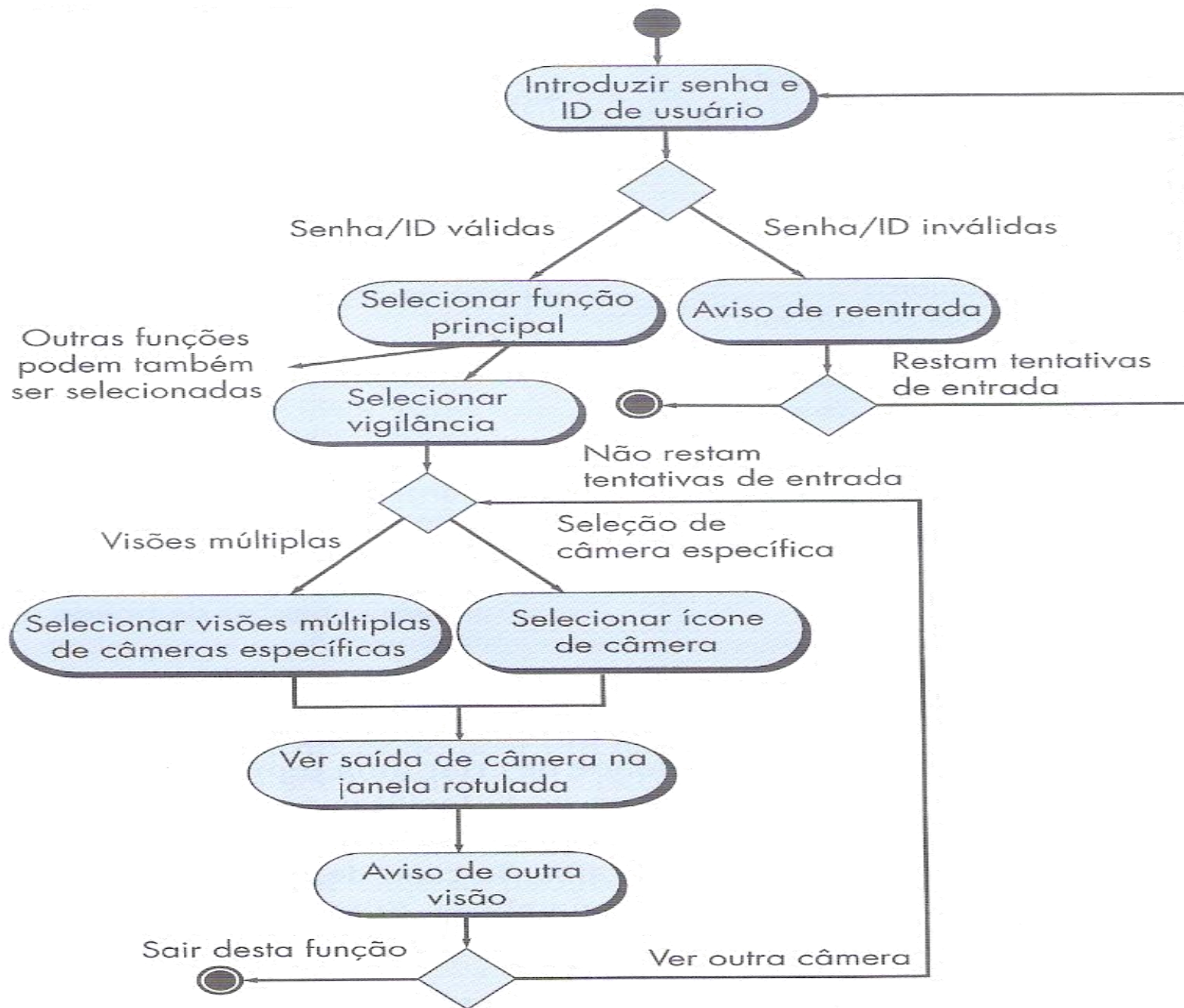


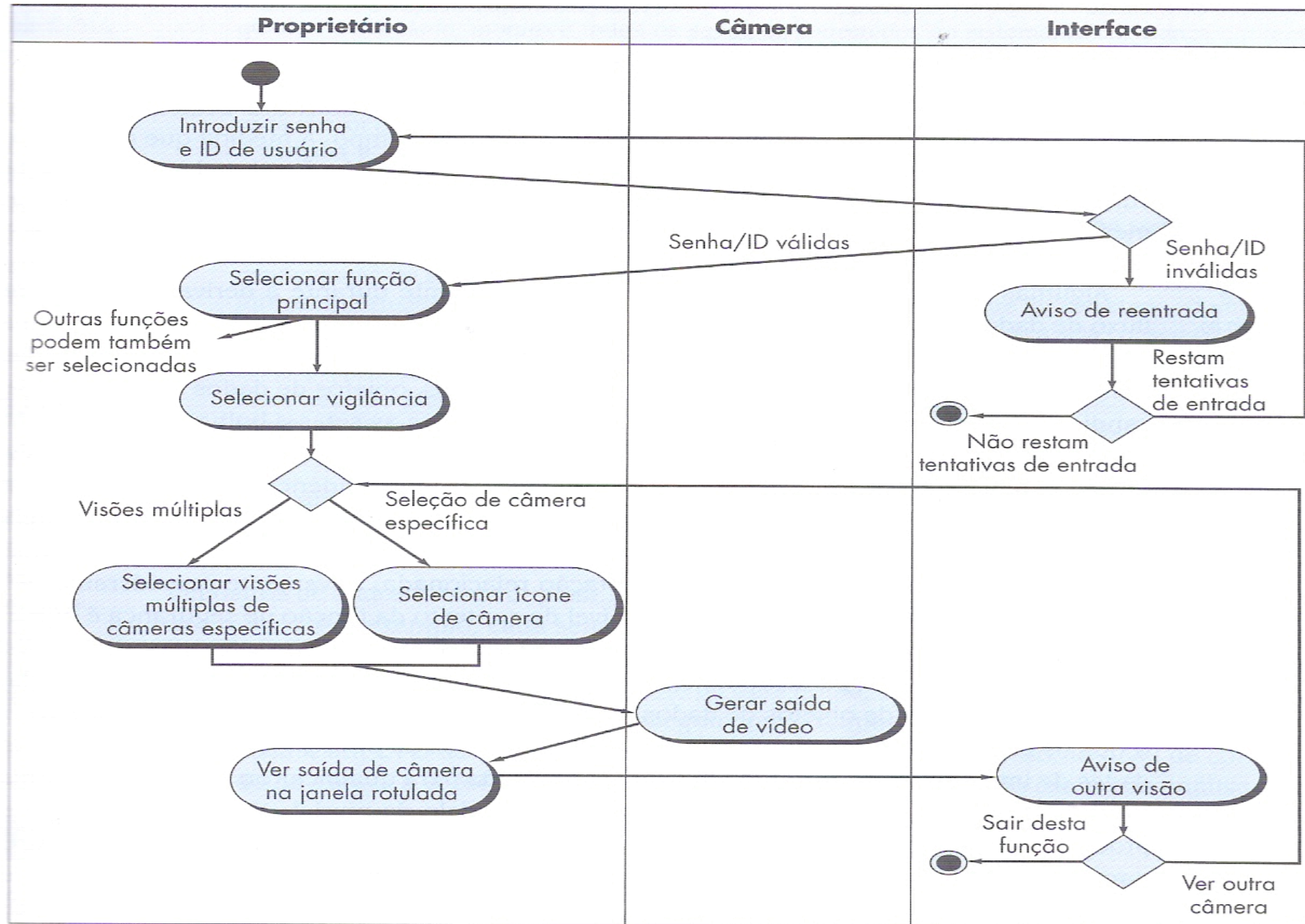
Dúvidas



Exemplos









Exercícios

- Elaborar um diagrama de atividades para a funcionalidade “Efetuar login”
- Inclua situações de login tradicional na aplicação, senha bloqueada, recuperar senha, senha incorreta, usuário inexistente, usuário em branco, senha em branco, login com redes sociais
- Utilize raias

Exercícios



- Elaborar um diagrama de atividades para:
 - Fluxo básico do caso de uso “Fazer Pedido”
 - Fluxo alternativo 1 do caso de uso “Fazer Pedido”
 - Fluxo alternativo 2 do caso de uso “Fazer Pedido”

Fluxo Básico

- 1) O caso de uso se inicia quando o cliente deseja realizar um pedido;
- 2) O cliente fornece seu nome e endereço;
- 3) O cliente informa os produtos que deseja adquirir;
- 4) O sistema verifica a disponibilidade dos produtos;
- 5) O sistema calcula o valor da compra do cliente;
- 6) O cliente informa a forma de pagamento;
- 7) O cliente confirma a compra;
- 8) O sistema valida as informações;
- 9) O sistema envia uma confirmação da compra via e-mail para o cliente e o caso de uso termina.



Fluxo Alternativo 1

- 1) Este fluxo se inicia se no **passo 6** do fluxo principal quando o cliente informa a forma de pagamento como sendo através de cartão de crédito
- 2) O sistema solicita o preenchimento do número do cartão e validade;
- 3) O fluxo alternativo retorna ao **passo 7** do fluxo básico.

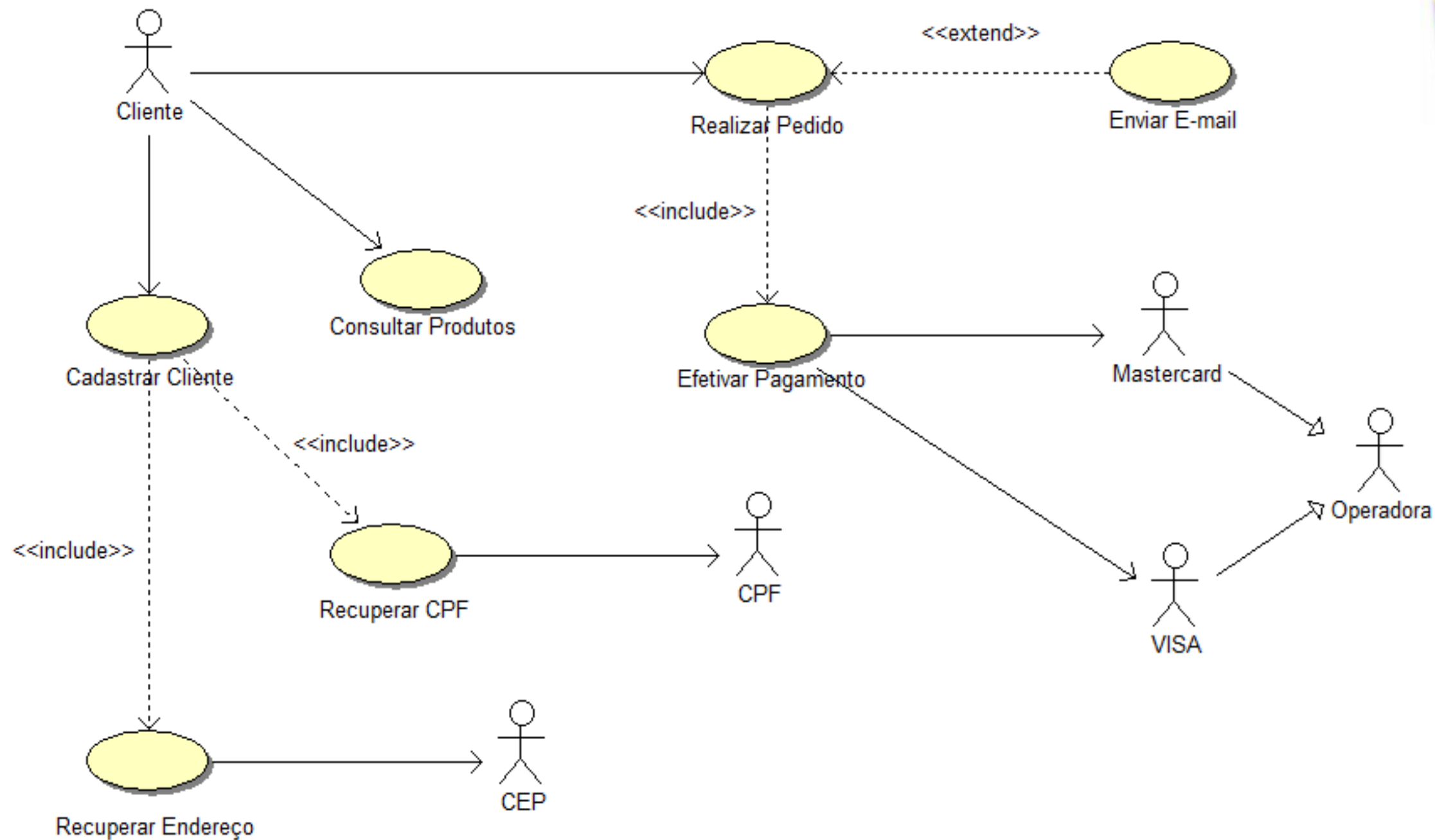
Fluxo Alternativo 2

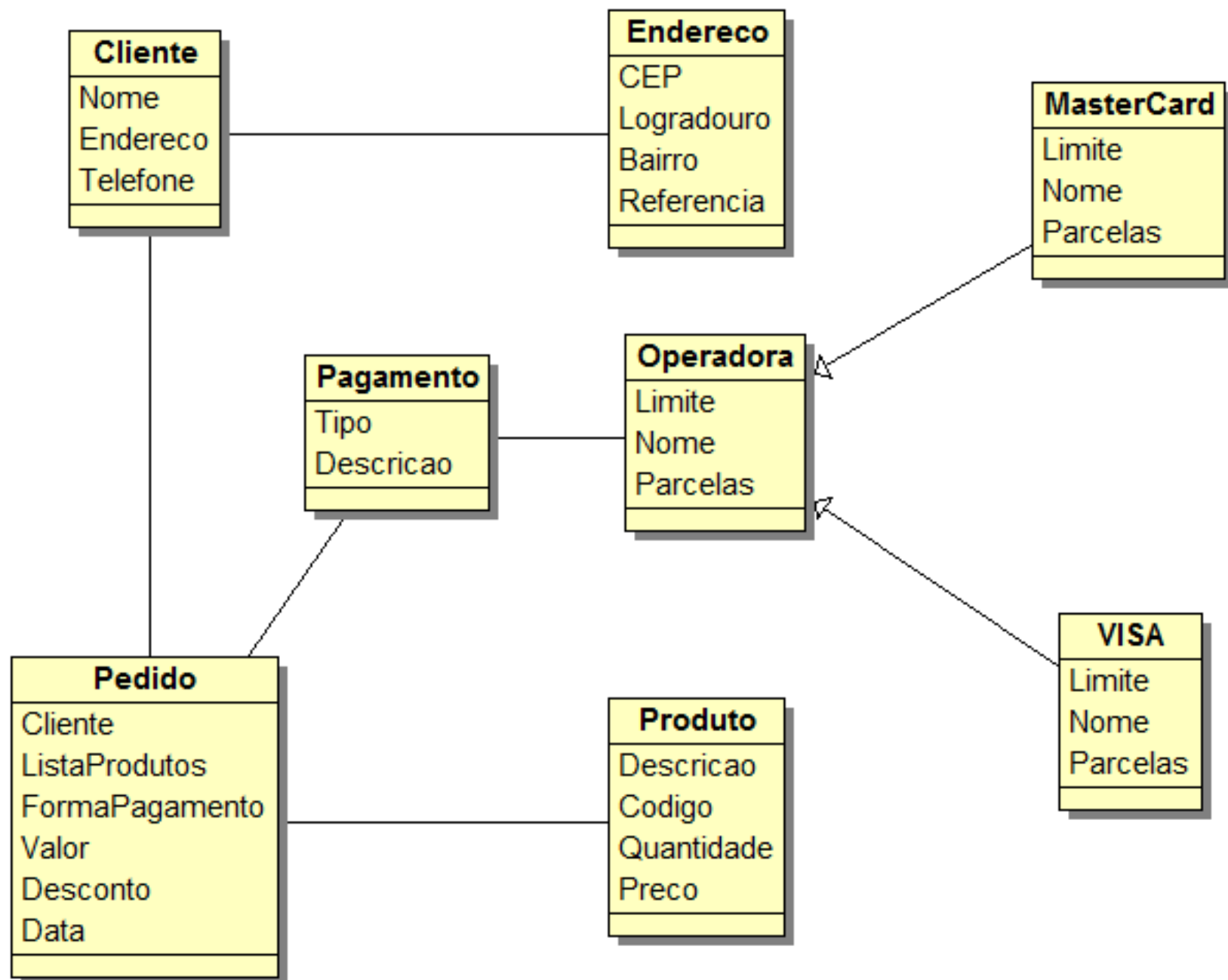
- 1) Este fluxo se inicia se no **passo 6** do fluxo principal quando o cliente informa a forma 2) de pagamento como sendo através de boleto bancário;
- 3) O sistema gera um boleto bancário;
- 4) O fluxo alternativo retorna ao **passo 7** do fluxo básico.

Exercícios



- Para o sistema descrito elabore:
 - Diagrama de atividades para o Caso de Uso Consultar Produtos
 - Diagrama de atividades para o Caso de Uso Cadastrar Cliente
 - Diagrama de atividades para o Caso de Uso Efetuar Pagamentos
 - Diagrama de atividades para o Caso de Uso Realizar Pedido





Referências Bibliográficas

- Google Imagens
- Freepik
- Análise e Projeto de Sistemas - Universidade Federal do Ceará – UFC – Campus de Quixadá - Curso de Sistemas de Informação - Prof. Enyo José
- Análise e Projeto de Sistemas – Diagrama de Atividades – Emanuel Coutinho
- BEZERRA, Eduardo. Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML. Rio de Janeiro: Elsevier. ISBN-13: 978-85-352-2626-3. 2015.
- Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML (3a edição) – <https://eic.cefet-rj.br/papsuml3ed/>
- Slides e materiais disponibilizados no site do livro